

MI NIR IQ API

Version 0.3

© 2022 SigmaStar Technology Corp. All rights reserved.

SigmaStar Technology makes no representations or warranties including, for example but not limited to, warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, non-infringement of any intellectual property right or the accuracy or completeness of this document, and reserves the right to make changes without further notice to any products herein to improve reliability, function or design. No responsibility is assumed by SigmaStar Technology arising out of the application or use of any product or circuit described herein; neither does it convey any license under its patent rights, nor the rights of others.

SigmaStar is a trademark of SigmaStar Technology Corp. Other trademarks or names herein are only for identification purposes only and owned by their respective owners.

REVISION HISTORY

Revision No.	Description	Date
0.1	Initial release	1/20/2022
0.2	Add IQ API and releated data type	2/11/2022
0.3	Add Load IQ bin file API and releated data type	3/7/2022

TABLE OF CONTENTS

REVISION HISTORY.....	i
TABLE OF CONTENTS.....	ii
1. API 参考.....	1
1.1. 概述.....	1
1.2. 流程图.....	1
1.3. 关键说明.....	1
2. 功能模块 API.....	3
2.1. MI_NIR_IQ_SetBlendingSaturation.....	3
2.2. MI_NIR_IQ_GetBlendingSaturation.....	4
2.3. MI_NIR_IQ_SetContrast.....	4
2.4. MI_NIR_IQ_GetContrast.....	5
2.5. MI_NIR_IQ_SetSaturation.....	5
2.6. MI_NIR_IQ_GetSaturation.....	6
2.7. MI_NIR_IQ_SetWeight.....	7
2.8. MI_NIR_IQ_GetWeight.....	7
2.9. MI_NIR_IQ_ApiCmdLoadBinFile.....	8
3. 数据类型.....	9
3.1. 数据结构列表.....	9
3.2. MI_NIR_IQ_Bool_e.....	9
3.3. MI_NIR_IQ_OpType_e.....	10
3.4. MI_NIR_IQ_BlendingSaturationGain_t.....	10
3.5. MI_NIR_IQ_BlendingSaturationCurve_t.....	11
3.6. MI_NIR_IQ_BlendingSaturationParam_t.....	12
3.7. MI_NIR_IQ_BlendingSaturationAutoAttr_t.....	13
3.8. MI_NIR_IQ_BlendingSaturationManualAttr_t.....	13
3.9. MI_NIR_IQ_BlendingSaturationAttr_t.....	14
3.10. MI_NIR_IQ_ContrastParam_t.....	14
3.11. MI_NIR_IQ_ContrastAutoAttr_t.....	16
3.12. MI_NIR_IQ_ContrastManualAttr_t.....	16
3.13. MI_NIR_IQ_ContrastAttr_t.....	17
3.14. MI_NIR_IQ_SaturationParam_t.....	17
3.15. MI_NIR_IQ_SaturationAutoAttr_t.....	18
3.16. MI_NIR_IQ_SaturationManualAttr_t.....	19
3.17. MI_NIR_IQ_SaturationAttr_t.....	19
3.18. MI_NIR_IQ_WeightParam_t.....	20
3.19. MI_NIR_IQ_WeightAutoAttr_t.....	21
3.20. MI_NIR_IQ_WeightManualAttr_t.....	22
3.21. MI_NIR_IQ_WeightAttr_t.....	22
4. 错误码.....	24

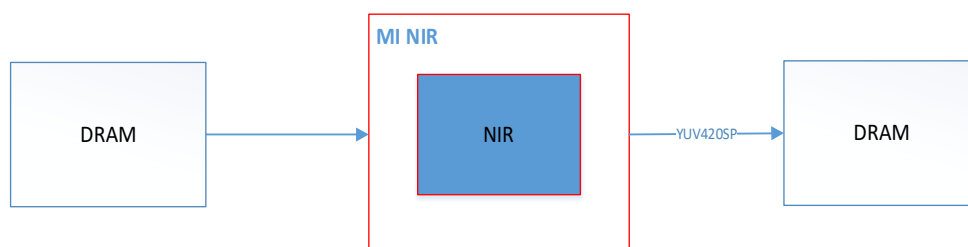
s

1. API 参考

1.1. 概述

NIR 是 SStar 通过 VIS 和 NIR 采集的图像融合成新的图像，在黑暗环境下，既可以输出高质量彩色画面，又可以减少光污染。

1.2. 流程图



输入图像在 **dram** 中 的格式见下面关键字的说明。

1.3. 关键说明

Input dram layout:



VIS:

Visible 可见光谱

NIR:

near-infrared 近红外

Device:

NIR 硬件设备

Channel:

NIR 设备的通道，各个通道分时复用 NIR 硬件

输入图像格式:

YUV420SP

输出图像格式:

YUV420SP

输入分辨率:

Muffin:

最大支持 2688 x 1520

支持输入图像宽度 8Pixel 对齐, Stride 16 对齐

输出分辨率:

跟输入分辨率一致

2. 功能模块 API

如下是 MI NIR IQ 模块的用户接口。

API 名	功能
系统功能类	
MI_NIR_IQ_SetBlendingSaturation	配置 VIS/NIR 混合饱和度
MI_NIR_IQ_GetBlendingSaturation	获取 VIS/NIR 混合饱和度
MI_NIR_IQ_SetContrast	配置 NIR 功能的对比度
MI_NIR_IQ_GetContrast	获取 NIR 功能的对比度
MI_NIR_IQ_SetSaturation	配置 NIR 功能的饱和度
MI_NIR_IQ_GetSaturation	获取 NIR 功能的饱和度
MI_NIR_IQ_SetWeight	配置 NIR 功能 VIS/NIR 比例权重决策
MI_NIR_IQ_GetWeight	获取 NIR 功能 VIS/NIR 比例权重决策
MI_NIR_IQ_ApiCmdLoadBinFile	加载 IQ bin。

2.1. MI_NIR_IQ_SetBlendingSaturation

➤ 功能

配置 VIS/NIR 混合饱和度。

➤ 语法

MI_S32 MI_NIR_IQ_SetBlendingSaturation (MI_U32 DevId, MI_U32 ChnId,
[MI_NIR_IQ_BlendingSaturationAttr_t](#) *data);

➤ 形参

参数名称	描述	输入/输出
DevId	Device ID	输入
ChnId	Channel ID	输入
*data	混合饱和度参数的指针	输入

- 返回值
 - MI_NIR_OK(0) 成功。
 - 非 0 失败，参照[错误码](#)。
- 依赖
 - 头文件：mi_nir_iq.h
 - 库文件：libmi_nir.a / libmi_nir.so

2.2. MI_NIR_IQ_GetBlendingSaturation

- 功能
获取 VIS/NIR 混合饱和度。
- 语法
MI_S32 MI_NIR_IQ_GetBlendingSaturation (MI_U32 DevId, MI_U32 ChnId, [MI_NIR_IQ_BlendingSaturationAttr_t](#) *data);
- 形参

参数名称	描述	输入/输出
DevId	Device ID	输入
ChnId	Channel ID	输入
*data	混合饱和度参数的指针	输出

- 返回值
 - MI_NIR_OK(0) 成功。
 - 非 0 失败，参照[错误码](#)。
- 依赖
 - 头文件：mi_nir_iq.h
 - 库文件：libmi_nir.a / libmi_nir.so

2.3. MI_NIR_IQ_SetContrast

- 功能
配置 NIR 功能的对比度。
- 语法
MI_S32 MI_NIR_IQ_SetContrast(MI_U32 DevId, MI_U32 ChnId, [MI_NIR_IQ_ContrastAttr_t](#) *data);
- 形参

参数名称	描述	输入/输出
------	----	-------

DevId	Device ID	输入
ChnId	Channel ID	输入
*data	对比度参数的指针	输入

- 返回值
 - MI_NIR_OK(0) 成功。
 - 非 0 失败，参照[错误码](#)。

- 依赖
 - 头文件：mi_nir_iq.h
 - 库文件：libmi_nir.a / libmi_nir.so

※ 注意
Muffin: 不支持接口

2.4. MI_NIR_IQ_GetContrast

- 功能
获取 NIR 功能的对比度。
- 语法
MI_S32 MI_NIR_IQ_GetContrast(MI_U32 DevId, MI_U32 ChnId, [MI_NIR_IQ_ContrastAttr_t](#) *data);
- 形参

参数名称	描述	输入/输出
DevId	Device ID	输入
ChnId	Channel ID	输入
*data	对比度参数的指针	输出

- 返回值
 - MI_NIR_OK(0) 成功。
 - 非 0 失败，参照[错误码](#)。

- 依赖
 - 头文件：mi_nir_iq.h
 - 库文件：libmi_nir.a / libmi_nir.so

※ 注意
Muffin: 不支持接口

2.5. MI_NIR_IQ_SetSaturation

- 功能
配置 NIR 功能的饱和度

➤ 语法

MI_S32 MI_NIR_IQ_SetSaturation (MI_U32 DevId, MI_U32 ChnId, [MI_NIR_IQ_SaturationAttr_t](#) *data);

➤ 形参

参数名称	描述	输入/输出
DevId	Device ID	输入
ChnId	Channel ID	输入
*data	饱和度参数的指针	输入

➤ 返回值

- MI_NIR_OK(0) 成功。
- 非 0 失败，参照[错误码](#)。

➤ 依赖

- 头文件：mi_nir_iq.h
- 库文件：libmi_nir.a / libmi_nir.so

※ 注意

Muffin: 不支持接口

2.6. MI_NIR_IQ_GetSaturation

➤ 功能

获取 NIR 功能的饱和度

➤ 语法

MI_S32 MI_NIR_IQ_GetSaturation (MI_U32 DevId, MI_U32 ChnId, [MI_NIR_IQ_SaturationAttr_t](#) *data);

➤ 形参

参数名称	描述	输入/输出
DevId	Device ID	输入
ChnId	Channel ID	输入
*data	饱和度参数的指针	输出

➤ 返回值

- MI_NIR_OK(0) 成功。
- 非 0 失败，参照[错误码](#)。

➤ 依赖

- 头文件：mi_nir_iq.h
- 库文件：libmi_nir.a / libmi_nir.so

※ 注意

Muffin: 不支持接口

2.7. MI_NIR_IQ_SetWeight

➤ 功能

配置 NIR 功能 VIS/NIR 比例权重决策。

➤ 语法

MI_S32 MI_NIR_IQ_SetWeight (MI_U32 DevId, MI_U32 ChnId, [MI_NIR_IQ_WeightAttr_t](#) *data);

➤ 形参

参数名称	描述	输入/输出
DevId	Device ID	输入
ChnId	Channel ID	输入
*data	VIS/NIR 比例权重决策的指针	输入

➤ 返回值

- MI_NIR_OK(0) 成功。
- 非 0 失败，参照[错误码](#)。

➤ 依赖

- 头文件: mi_nir_iq.h
- 库文件: libmi_nir.a / libmi_nir.so

2.8. MI_NIR_IQ_GetWeight

➤ 功能

获取 NIR 功能 VIS/NIR 比例权重决策。

➤ 语法

MI_S32 MI_NIR_IQ_GetWeight (MI_U32 DevId, MI_U32 ChnId, [MI_NIR_IQ_WeightAttr_t](#) *data);

➤ 形参

参数名称	描述	输入/输出
DevId	Device ID	输入
ChnId	Channel ID	输入
*data	VIS/NIR 比例权重决策的指针	输出

➤ 返回值

- MI_NIR_OK(0) 成功。
- 非 0 失败，参照[错误码](#)。

➤ 依赖

- 头文件: mi_nir_iq.h
- 库文件: libmi_nir.a / libmi_nir.so

2.9. MI_NIR_IQ_ApiCmdLoadBinFile

➤ 功能

加载 IQ bin。

➤ 语法

MI_S32 MI_NIR_IQ_ApiCmdLoadBinFile(MI_U32 DevId, MI_U32 Channel, char *filepath, MI_U32 user_key);

➤ 形参

参数名称	描述	输入/输出
DevId	Device ID	输入
Channel	Channel ID	输入
filepath	IQ bin 文件的路径	输入
user_key	客户的 key	输入

➤ 返回值

- MI_NIR_OK(0) 成功。
- 非 0 失败，参照[错误码](#)。

➤ 依赖

- 头文件: mi_nir_iq.h
- 库文件: libmi_nir.a / libmi_nir.so

3. 数据类型

3.1. 数据结构列表

相关数据类型、数据结构定义如下：

数据类型	定义
MI_NIR_IQ_Bool_e	布尔值的枚举结构体
MI_NIR_IQ_OpType_e	工作模式的枚举结构体
MI_NIR_IQ_BlendingSaturationAutoAttr_t	设定 NIR 混合饱和度的自动模式属性结构体
MI_NIR_IQ_BlendingSaturationManualAttr_t	设定 NIR 混合饱和度的手动模式属性结构体
MI_NIR_IQ_BlendingSaturationParam_t	设定 NIR 混合饱和度的参数结构体
MI_NIR_IQ_BlendingSaturationGain_t	设定 NIR 混合饱和度的增益参数结构体
MI_NIR_IQ_BlendingSaturationCurve_t	设定 NIR 混合饱和度的曲线参数结构体
MI_NIR_IQ_BlendingSaturationAttr_t	设定 NIR 混合饱和度的类型结构体
MI_NIR_IQ_ContrastAutoAttr_t	设定 NIR 对比度的自动模式属性结构体
MI_NIR_IQ_ContrastManualAttr_t	设定 NIR 对比度的手动模式属性结构体

MI_NIR_IQ_ContrastParam_t	设定 NIR 对比度的参数结构体
MI_NIR_IQ_ContrastAttr_t	设定 NIR 对比度的类型结构体
MI_NIR_IQ_SaturationAutoAttr_t	设定 NIR 饱和度的自动模式属性结构体
MI_NIR_IQ_SaturationManualAttr_t	设定 NIR 饱和度的手动模式属性结构体
MI_NIR_IQ_SaturationParam_t	设定 NIR 饱和度的参数结构体
MI_NIR_IQ_SaturationAttr_t	设定 NIR 饱和度的类型结构体
MI_NIR_IQ_WeightAutoAttr_t	设定 VIS/NIR 比例权重决策的自动模式属性结构体
MI_NIR_IQ_WeightManualAttr_t	设定 VIS/NIR 比例权重决策的手动模式属性结构体
MI_NIR_IQ_WeightParam_t	设定 VIS/NIR 比例权重决策的参数结构体
MI_NIR_IQ_WeightAttr_t	设定 VIS/NIR 比例权重决策的类型结构体

3.2. MI_NIR_IQ_Bool_e

- 说明
布尔值的枚举结构体。

- 定义

```
typedef enum
{
    E_NIR_IQ_FALSE = 0,
    E_NIR_IQ_TRUE  = !E_NIR_IQ_FALSE,
    E_NIR_IQ_BOOL_MAX
} MI_NIR_IQ_Bool_e;
```

- 成员

成员名称	描述
E_NIR_IQ_FALSE	布尔值等于 0
E_NIR_IQ_TRUE	布尔值等于 0
E_NIR_IQ_BOOL_MAX	判断布尔值列举的最大值

- ※ 注意事项
N/A

- 相关数据类型及接口
N/A

3.3. MI_NIR_IQ_OpType_e

- 说明
工作模式的枚举结构体。

- 定义

```
typedef enum
```

```
{
    E_NIR_IQ_OP_TYP_AUTO = 0,
    E_NIR_IQ_OP_TYP_MANUAL = !E_NIR_IQ_OP_TYP_AUTO,
    E_NIR_IQ_OP_TYP_MODE_MAX
} MI_NIR_IQ_OpType_e;
```

➤ 成员

成员名称	描述
E_NIR_IQ_OP_TYP_AUTO	自动工作模式
E_NIR_IQ_OP_TYP_MANUAL	手动工作模式
E_NIR_IQ_OP_TYP_MODE_MAX	判断工作模式枚举的最大值

※ 注意事项
N/A

➤ 相关数据类型及接口
N/A

3.4. MI_NIR_IQ_BlendingSaturationGain_t

➤ 说明

设定混合饱和度的增益参数结构体。

➤ 定义

```
typedef struct MI_NIR_IQ_BlendingSaturationGain_s
{
    MI_U8 u8YGain; // 0~255
    MI_U8 u8MaxUVRatio;
} MI_NIR_IQ_BlendingSaturationGain_t;
```

➤ 成员

成员名称	描述
u8YGain	VIS 和 NIR 混合时，亮度增益设定，u8YGain 值越小，VIS 比例也高 颜色越接近 VIS 颜色 取值范围：0~255
u8MaxUVRatio	设置最大 UV gain 值 取值范围：0~255

※ 注意事项
Muffin: 支持增益调整。

➤ 相关数据类型及接口
N/A

3.5. MI_NIR_IQ_BlendingSaturationCurve_t

➤ 说明

设定混合饱和度的曲线参数结构体。

➤ 定义

```
typedef struct MI_NIR_IQ_BlendingSaturationCurve_s
{
    MI_U16 u16CurveX[BLEND_SAT_X_NUM];
    MI_U16 u16CurveY[BLEND_SAT_Y_NUM];
} MI_NIR_IQ_BlendingSaturationCurve_t;
```

➤ 成员

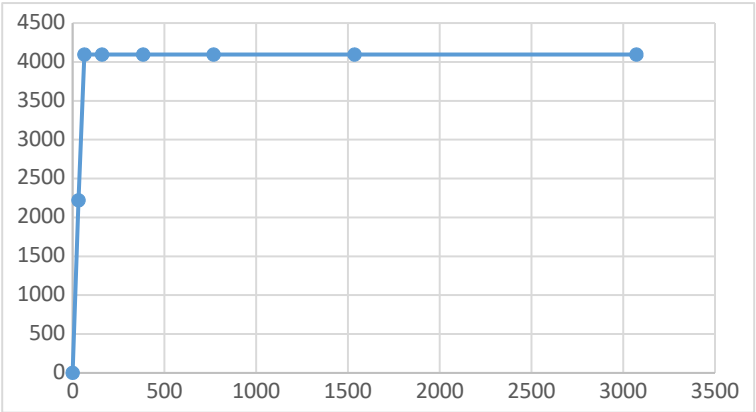
成员名称	描述
u16CurveX	Blending Saturation Curve 的横坐标，每个值代表每格间隔，以 2 的幂次叠加，代表亮度值。BLEND_SAT_X_NUM = 8. 取值范围：0~11
u16CurveY	Blending Saturation Curve 的纵坐标，值越大，VIS 比例也高 颜色越接近 VIS 颜色。BLEND_SAT_Y_NUM = 9. 取值范围：0~7:0~4095; 8:-2048~2047

※ 注意事项

Muffin: 不支持

➤ 举例

```
u16CurveX[BLEND_SAT_X_NUM] = {5,5,7,6,8,9,10,11}
u16CurveY[BLEND_SAT_Y_NUM] = {0,2220,4095,4095,4095,4095,4095,4095}
```



上面的曲线表示在 X>64 以后，混合饱和度基本上接近 VIS 的饱和度

- 相关数据类型及接口
N/A

3.6. MI_NIR_IQ_BlendingSaturationParam_t

- 说明
设定混合饱和度的参数结构体。

- 定义

```
typedef struct MI_NIR_IQ_BlendingSaturationParam_s
{
    union
    {
        MI\_NIR\_IQ\_BlendingSaturationGain\_t stBlendingSatgain;
        MI\_NIR\_IQ\_BlendingSaturationCurve\_t stBlendingSatLut;
    }
} MI_NIR_IQ_BlendingSaturationParam_t;
```

- 成员

成员名称	描述
stBlendingSatGain	混合饱和度增益参数
stBlendingSatLut	混合饱和度曲线参数

- ※ 注意事项
Muffin: 支持增益参数调整，不支持曲线调整，

- 相关数据类型及接口
N/A

3.7. MI_NIR_IQ_BlendingSaturationAutoAttr_t

- 说明
设定 NIR 混合饱和度的自动模式属性结构体。

- 定义

```
typedef struct BlendingSaturationAutoAttr_s
{
    MI\_NIR\_IQ\_BlendingSaturationParam\_t stParaAPI[MI_NIR_AUTO_NUM];
} BlendingSaturationAutoAttr_t;
```

- 成员

成员名称	描述
------	----

stParaAPI[MI_NIR_AUTO_NUM];	自动模式属性结构体，MI_NIR_AUTO_NUM = 16，该数组的 16 个值分别对应在不同增益下得设定值
-----------------------------	---

3.8. MI_NIR_IQ_BlendingSaturationManualAttr_t

- 说明
设定 NIR 混合饱和度的手动模式属性结构体。
- 定义
typedef struct MI_NIR_IQ_BlendingSaturationManualAttr_s
{
 [MI_NIR_IQ_BlendingSaturationParam_t](#) stParaAPI;
} MI_NIR_IQ_BlendingSaturationManualAttr_t;

- 成员

成员名称	描述
stParaAPI;	手动模式属性结构体

- ※ 注意事项
N/A

- 相关数据类型及接口
N/A

3.9. MI_NIR_IQ_BlendingSaturationAttr_t

- 说明
设定 NIR 混合饱和度的类型结构体。
- 定义
typedef struct MI_NIR_IQ_BlendingSaturationAttr_s
{
 [MI_NIR_IQ_Bool_e](#) bEnable;
 [MI_NIR_IQ_OpType_e](#) enOpType;
 [MI_NIR_IQ_BlendingSaturationAutoAttr_t](#) stAuto;
 [MI_NIR_IQ_BlendingSaturationManualAttr_t](#) stManual;
} MI_NIR_IQ_BlendingSaturationAttr_t;

- 成员

成员名称	描述
bEnable	设置 NIR 混合饱和度的布尔值 关闭: E_NIR_IQ_FALSE = 0

	开启: E_NIR_IQ_TRUE = 1
enOpType	设定 NIR 混合饱和度的工作模式 自动模式: E_NIR_IQ_OP_TYP_AUTO =0 手动模式: E_NIR_IQ_OP_TYP_MANUAL =1
stAuto	设置 NIR 混合饱和度的自动模式结构体
stManual	设置 NIR 混合饱和度的手动模式结构

※ 注意事项
N/A

- 相关数据类型及接口
[MI_NIR_IQ_SetBlendingSaturation](#)
[MI_NIR_IQ_GetBlendingSaturation](#)

3.10. MI_NIR_IQ_ContrastParam_t

- 说明
设定 Contrast 的参数结构体。

- 定义
typedef struct MI_NIR_IQ_ContrastParam_s
{
 MI_U16 u16ContrastThe;
 MI_U16 u16ContrastMin;
 MI_U16 u16CurveX[CONTRAST_X_NUM];
 MI_U16 u16CurveY[CONTRAST_Y_NUM];
} MI_NIR_IQ_ContrastParam_t;

- 成员

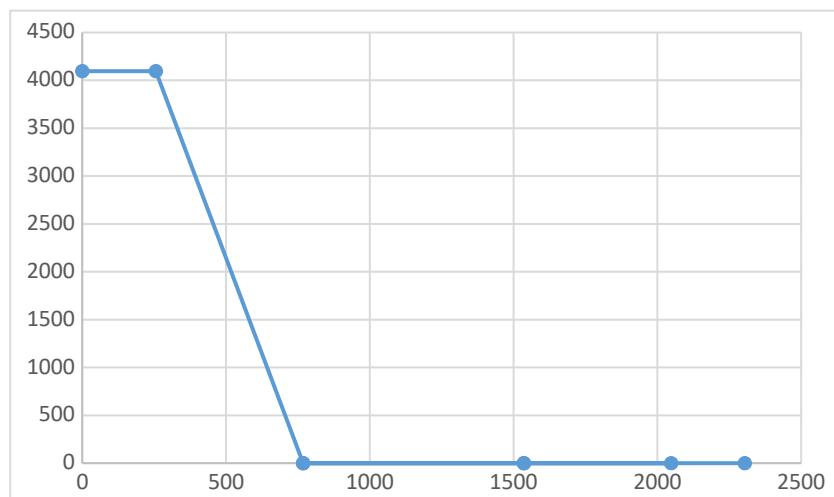
成员名称	描述
u16ContrastThe	NIR 对比度权重设置的阈值 取值范围: 0~4095
u16ContrastMin	NIR 对比度权重设置的最小值 取值范围: 0~4095
u16CurveX[CONTRAST_X_NUM]	对比度调整曲线的横坐标, 每个值代表每格间隔, 以 2 的幂次叠加, 代表 NIR 与 NIR 差的绝对值. CONTRAST_X_NUM = 8. 取值范围: 0~11
u16CurveY[CONTRAST_Y_NUM]	对比度调整曲线的纵坐标, 参数的值越小, NIR 权重越小, 越保留 VIS 对比度, 同时有可能造成融合画面的细节减少. CONTRAST_Y_NUM = 9. 取值范围: 0 ~ 6142

※ 注意事项

举例:

u16CurveX[CONTRAST_X_NUM] = 8,9,10,9,10,9,8,11;

u16CurveX[CONTRAST_Y_NUM] = 4095,4095,0,0,0,0,0,0;



以上图表表是 $X < 256$, 不改变 NIR input 的权重

$X > 765$, 将 NIR input 减低最低, 主要以 VIS 对比度为主

3.11. MI_NIR_IQ_ContrastAutoAttr_t

➤ 说明

设定 NIR 对比度的自动模式属性结构体。

➤ 定义

typedef struct MI_NIR_IQ_ContrastAutoAttr_s

{

[MI_NIR_IQ_ContrastParam_t](#) stParaAPI[MI_NIR_AUTO_NUM];

} MI_NIR_IQ_ContrastAutoAttr_t;

➤ 成员

成员名称	描述
stParaAPI[MI_NIR_AUTO_NUM];	自动模式属性结构体, MI_NIR_AUTO_NUM = 16 , 该数组的 16 个值分别对应在不同增益下得设定值

※ 注意事项

N/A

➤ 相关数据类型及接口

N/A

3.12. MI_NIR_IQ_ContrastManualAttr_t

➤ 说明

设定 NIR 对比度的手动模式属性结构体。

➤ 定义

```
typedef struct MI_NIR_IQ_ContrastManualAttr_s
{
    MI\_NIR\_IQ\_ContrastParam\_t stParaAPI;
} MI_NIR_IQ_ContrastManualAttr_t;
```

➤ 成员

成员名称	描述
stParaAPI;	手动模式属性结构体

※ 注意事项

N/A

➤ 相关数据类型及接口

N/A

3.13. MI_NIR_IQ_ContrastAttr_t

➤ 说明

设定 NIR contrast 的类型结构体。

➤ 定义

```
typedef struct MI_NIR_IQ_ContrastAttr_s
{
    MI\_NIR\_IQ\_Bool\_e          bEnable;
    MI\_NIR\_IQ\_OpType\_e       enOpType;
    MI\_NIR\_IQ\_ContrastAutoAttr\_t stAuto;
    MI\_NIR\_IQ\_ContrastManualAttr\_t stManual;
} MI_NIR_IQ_ContrastAttr_t;
```

➤ 成员

成员名称	描述
bEnable	设置 NIR 对比度的布尔值 关闭: E_NIR_IQ_FALSE = 0 开启: E_NIR_IQ_TRUE = 1
enOpType	设定 NIR 对比度的工作模式 自动模式: E_NIR_IQ_OP_TYP_AUTO = 0

	手动模式: E_NIR_IQ_OP_TYP_MANUAL =1
stAuto	设置 NIR 对比度的自动模式结构体
stManual	设置 NIR 对比度的手动模式结构

※ 注意事项
N/A

- 相关数据类型及接口
[MI NIR IQ_SetContrast](#)
[MI NIR IQ_GetContrast](#)

3.14. MI_NIR_IQ_SaturationParam_t

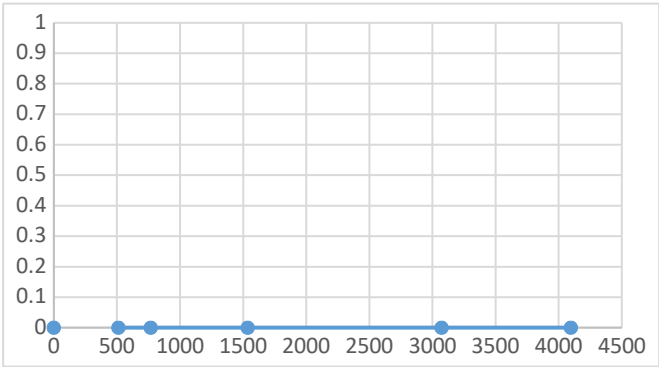
- 说明
设定饱和度的参数结构体。

- 定义
typedef struct MI_NIR_IQ_SaturationParam_s
{
 MI_U16 u16SatConf;
 MI_U16 u16CurveX[SAT_X_NUM];
 MI_U16 u16CurveY[SAT_Y_NUM];
} MI_NIR_IQ_SaturationParam_t;

- 成员

成员名称	描述
u16SatConf	饱和度配置常量, 值越大, 颜色越饱和, 同时也会带出多的色噪 取值范围: 0 ~ 6142
u16CurveX[SAT_X_NUM]	饱和度调整曲线的横坐标, 每个值代表每格间隔, 以 2 的幂次叠加, 代表亮度. SAT_X_NUM = 8. 取值范围: 0~11
u16CurveY[SAT_Y_NUM]	饱和度调整曲线的纵坐标, 值越大, 颜色越饱和, 同时有可能带出多的色噪. SAT_Y_NUM = 9。 取值范围: 0 ~ 6142;

- ※ 注意事项
举例:
u16CurveX = 8,8,9,10,11,11,11,11
u16CurveY = 0,0,0,0,0,0,0,0



上图表示将饱和度权重降到最低。

- 相关数据类型及接口
N/A

3.15. MI_NIR_IQ_SaturationAutoAttr_t

- 说明
设定 NIR 饱和度的自动模式属性结构体。

- 定义
typedef struct MI_NIR_IQ_SaturationManualAttr_s
{
 [MI_NIR_IQ_SaturationParam_t](#) stParaAPI[MI_NIR_AUTO_NUM];
} MI_NIR_IQ_SaturationManualAttr_t;

- 成员

成员名称	描述
stParaAPI[MI_NIR_AUTO_NUM];	自动模式属性结构体，MI_NIR_AUTO_NUM = 16，该数组的 16 个值分别对应在不同增益下得设定值

- ※ 注意事项
N/A

- 相关数据类型及接口
N/A

3.16. MI_NIR_IQ_SaturationManualAttr_t

- 说明
设定 NIR 饱和度的手动模式属性结构体。

- 定义

```
typedef struct MI_NIR_IQ_SaturationManualAttr_s
{
    MI\_NIR\_IQ\_SaturationParam\_t stParaAPI;
} MI_NIR_IQ_SaturationManualAttr_t;
```

➤ 成员

成员名称	描述
stParaAPI;	手动模式属性结构体

※ 注意事项
N/A

➤ 相关数据类型及接口
N/A

3.17. MI_NIR_IQ_SaturationAttr_t

➤ 说明

设定 NIR 饱和度的类型结构体。

➤ 定义

```
typedef struct MI_NIR_IQ_SaturationAttr_s
{
    MI\_NIR\_IQ\_Bool\_e bEnable;
    MI\_NIR\_IQ\_OpType\_e enOpType;
    MI\_NIR\_IQ\_SaturationAutoAttr\_t stAuto;
    MI\_NIR\_IQ\_SaturationManualAttr\_t stManual;
} MI_NIR_IQ_SaturationAttr_t;
```

➤ 成员

成员名称	描述
bEnable	设置 NIR 饱和度的布尔值 关闭: E_NIR_IQ_FALSE = 0 开启: E_NIR_IQ_TRUE = 1
enOpType	设定 NIR 饱和度的工作模式 自动模式: E_NIR_IQ_OP_TYP_AUTO = 0 手动模式: E_NIR_IQ_OP_TYP_MANUAL = 1
stAuto	设置 NIR 饱和度的自动模式结构体
stManual	设置 NIR 饱和度的手动模式结构

※ 注意事项
N/A

- 相关数据类型及接口
[MI_NIR_IQ_SetSaturation](#)
[MI_NIR_IQ_GetSaturation](#)

3.18. MI_NIR_IQ_WeightParam_t

- 说明
设定 VIS/NIR 比例权重决策的参数结构体。

- 定义
typedef struct MI_NIR_IQ_WeightParam_s
{
 MI_U16 u16VisCurveX[WEIGHT_X_NUM];
 MI_U16 u16VisCurveY[WEIGHT_Y_NUM];
 MI_U16 u16NirCurveX[WEIGHT_X_NUM];
 MI_U16 u16NirCurveY[WEIGHT_Y_NUM];
} MI_NIR_IQ_WeightParam_t;

- 成员

成员名称	描述
u16VisCurveX[WEIGHT_X_NUM]	VIS 决策权重曲线的横坐标,每个值代表每格间隔,以 2 的幂次叠加, 代表亮度。WEIGHT_X_NUM = 13. 取值范围: 0~11
u16VisCurveY[WEIGHT_Y_NUM]	VIS 决策权重曲线的纵坐标, VIS 的噪声水平权重, 参数值越大, VIS 权重越高。WEIGHT_Y_NUM = 14. 取值范围: 0~0xFFFF;
u16NirCurveX[WEIGHT_X_NUM]	NIR 决策权重曲线的横坐标,每个值代表每格间隔,以 2 的幂次叠加, 代表亮度。WEIGHT_X_NUM = 13. 取值范围: 0~11
u16NirCurveY[WEIGHT_Y_NUM]	NIR 决策权重曲线的纵坐标, NIR 的噪声水平权重, 参数值越大, NIR 权重越高。WEIGHT_Y_NUM = 14. 取值范围: 0~0xFFFF;

- ※ 注意事项
N/A

- 相关数据类型及接口
N/A

3.19. MI_NIR_IQ_WeightAutoAttr_t

- 说明
设定 VIS/NIR 比例权重决策的自动模式属性结构体。

- 定义

```
typedef struct MI_NIR_IQ_WeightAutoAttr_s
{
    MI\_NIR\_IQ\_WeightParam\_t stParaAPI[MI_NIR_AUTO_NUM];
} MI_NIR_IQ_WeightAutoAttr_t;
```

- 成员

成员名称	描述
stParaAPI[MI_NIR_AUTO_NUM];	自动模式属性结构体，MI_NIR_AUTO_NUM = 16，该数组的 16 个值分别对应在不同增益下得设定值

- ※ 注意事项
N/A

- 相关数据类型及接口
N/A

3.20. MI_NIR_IQ_WeightManualAttr_t

- 说明
设定 VIS/NIR 比例权重决策的手动模式属性结构体。

- 定义

```
typedef struct MI_NIR_IQ_WeightManualAttr_s
{
    MI\_NIR\_IQ\_WeightParam\_t stParaAPI;
} MI_NIR_IQ_WeightManualAttr_t;
```

- 成员

成员名称	描述
stParaAPI;	手动模式属性结构体

- ※ 注意事项
N/A

- 相关数据类型及接口
N/A

3.21. MI_NIR_IQ_WeightAttr_t

- 说明
设定 VIS/NIR 比例权重决策的类型结构体。

- 定义
typedef struct MI_NIR_IQ_WeightAttr_s
{
 [MI_NIR_IQ_Bool_e](#) bEnable;
 [MI_NIR_IQ_OpType_e](#) enOpType;
 [MI_NIR_IQ_WeightAutoAttr_t](#) stAuto;
 [MI_NIR_IQ_WeightManualAttr_t](#) stManual;
} MI_NIR_IQ_WeightAttr_t;

- 成员

成员名称	描述
bEnable	设置 VIS/NIR 比例权重决策的布尔值 关闭: E_NIR_IQ_FALSE = 0 开启: E_NIR_IQ_TRUE = 1
enOpType	设定 VIS/NIR 比例权重决策的工作模式 自动模式: E_NIR_IQ_OP_TYP_AUTO = 0 手动模式: E_NIR_IQ_OP_TYP_MANUAL = 1
stAuto	设置 VIS/NIR 比例权重决策的自动模式结构体
stManual	设置 VIS/NIR 比例权重决策的手动模式结构体

- ※ 注意事项
N/A

- 相关数据类型及接口
[MI_NIR_IQ_SetWeight](#)
[MI_NIR_IQ_GetWeight](#)

4. 错误码

MI NIR 模块 错误码如下表所示

错误码	宏定义	描述
0	MI_NIR_OK	成功
-1	MI_NIR_ERR	失败
0xA0272001	MI_ERR_NIR_MOD_NOT_INIT	模块未完成初始化
0xA0272002	MI_ERR_NIR_DEV_INVALID	Device 超出合法范围
0xA0272003	MI_ERR_NIR_NORESOURCE	NIR 没有足够资源
0xA0272004	MI_ERR_NIR_CHN_INVALID	Channel 超出合法范围

错误码	宏定义	描述
0xA0272005	MI_ERR_NIR_TIMEOUT	NIR 设备运行超时
0xA0272006	MI_ERR_NIR_NOMEM	分配内存失败
0xA0272007	MI_ERR_NIR_NOTSUPPORT	操作不支持
0xA0272008	MI_ERR_NIR_BUSY	Channel 系统忙
0xA0272009	MI_ERR_NIR_NOTREADY	设备未完成初始化
0xA027200A	MI_ERR_NIR_NULL_PTR	输入参数空指针错误
0xA027200B	MI_ERR_NIR_CHN_NOT_CREATE	Channel 没有创建